



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B

Subbloque B3: Ingeniería de los sistemas de información

**Tema 107. Las tecnologías emergentes. Concepto.
Clasificación, aspectos jurídicos y aplicaciones.**

AUTOR: Montaña Merchán

REVISOR: Ana Porras

Creación: septiembre 2023

Actualización: [09 2023]

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	LA INNOVACIÓN.....	5
2.1	CURVA EN S	5
2.2	LABORATORIOS DE INNOVACIÓN.....	7
3	TECNOLOGÍAS EMERGENTES	8
3.1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	8
3.2	INTERNET DE LAS COSAS (IoT).....	8
3.3	BLOCKCHAIN	9
3.4	IMPRESIÓN 3D	9
3.5	REALIDAD VIRTUAL: VIAJANDO A MUNDOS DIGITALES.....	9
3.6	REALIDAD AUMENTADA: TRANSFORMANDO LA REALIDAD COTIDIANA.....	10
3.7	METAVERSO	10
3.8	COMPUTACIÓN CUÁNTICA	12
3.9	BIOLOGÍA SINTÉTICA.....	13
3.10	ENERGÍAS RENOVABLES	14
4	ASPECTOS JURÍDICOS	16
4.1	MARCO LEGAL Y REGULATORIO.....	16
5	PLANES Y ESTRATEGIAS	19
5.1	DECISIÓN UE QUE ESTABLECE LA DÉCADA DIGITAL 2030.....	19
5.2	ESTRATEGIA EUROPEA DE GOBERNANZA DE LOS DATOS	19
5.3	ENIA. ESTRATEGIA NACIONAL DE IA	19
5.4	PLAN NACIONAL DE ALGORITMOS VERDES	20
5.5	TECNOLOGÍA CUÁNTICA.....	20
5.6	ENERGÍAS RENOVABLES AVANZADAS.....	20
5.7	ROBÓTICA AVANZADA	21
6	LA GOBERNANZA DE LA IA.....	22
6.1	SEDIA. SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	22
6.2	AGENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EUROPA.....	22
6.3	CONSEJO ASESOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2021)	23
6.4	CONSEJO DIGITAL JOVEN	23
6.5	CENTRO EUROPEO PARA LA TRANSPARENCIA ALGORÍTMICA (CETA).....	23
6.6	ÓRGANO CONSULTIVO ALTO NIVEL SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS	23
7	RESUMEN ESQUEMÁTICO	24

8	GLOSARIO	25
9	TEST	26
9.1	PREGUNTAS DE TEST	26
9.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	28
10	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	29
10.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	29
10.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	29

1 Introducción

Conocemos por las tecnologías emergentes aquellos avances tecnológicos que están en proceso de desarrollo o adopción y tienen el potencial de transformar significativamente industrias, sociedades y la forma en que vivimos y trabajamos.

Entre las características que definen la tecnología emergente, están las de estar en las etapas iniciales de desarrollo, ser altamente **disruptiva**, tener un alto impacto en diversas áreas y contar con velocidad de adaptación muy rápida. Otra peculiaridad es que su uso puede suponer riesgos.

No obstante, no siempre son tecnologías nuevas, pues la inteligencia artificial, que está considerada emergente, se remonta a la década de los 40 y 50. Si bien, ha tenido sus inviernos, es ahora cuando se dan las condiciones para su desarrollo.

Algunas de las tecnologías más destacadas que se consideran emergentes incluyen:

- **Inteligencia Artificial (IA):** La IA abarca un conjunto de tecnologías basadas en que las máquinas aprenden, razonan y toman decisiones. Esto incluye el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, procesamiento de imagen, robótica, y la visión por computadora.
- **Internet de las cosas (IoT):** El IoT se refiere a la interconexión de objetos cotidianos a través de Internet, permitiendo la recopilación y el intercambio de datos. Esto tiene aplicaciones en campos como la domótica, la agricultura inteligente y la salud conectada.
- **Blockchain:** Es una tecnología de registro distribuido, popular por ser utilizada de base en las criptomonedas como Bitcoin. Sin embargo, gracias a la implementación de Ethereum se ha visto su potencial en otros casos, como la gestión de cadenas de suministro y la autenticación de identidad.
- **Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA):** Estas tecnologías transforman la forma en que interactuamos con el mundo digital y físico. La RV crea entornos digitales inmersivos, mientras que la RA superpone información digital en el mundo real. Ambas tienen aplicaciones en la industria del entretenimiento, la educación y la capacitación, entre otras.
- **Tecnología cuántica:** La computación cuántica tiene el potencial de resolver problemas complejos a una velocidad mucho mayor que las computadoras tradicionales. Aunque aún está en una etapa experimental, se espera que tenga un gran impacto en la criptografía, la investigación de materiales y otros campos.
- **Biología sintética:** Esta área de la biotecnología se centra en la creación de organismos y sistemas biológicos diseñados a medida. Tiene aplicaciones en la producción de biocombustibles, la medicina y la agricultura.
- **Energías renovables avanzadas:** Las tecnologías emergentes en el campo de la energía incluyen baterías de estado sólido, paneles solares más eficientes y sistemas de almacenamiento de energía más avanzados, todos los cuales pueden contribuir a la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.
- **Robótica avanzada:** Los robots más avanzados están siendo diseñados para una amplia gama de aplicaciones, desde la manufactura y la logística hasta la atención médica y la exploración espacial.

Estas son solo algunas de las tecnologías emergentes que están en constante evolución y que prometen cambiar la forma en que vivimos y trabajamos en el futuro.

2 La innovación

Lo que hemos aprendido de la experiencia es que la aplicación de la tecnología no garantiza el éxito si no va acompañada de la transformación de los procesos y la capacitación de las personas.

Tecnología, procesos y personas forman un trinomio que es necesario considerar en la transformación digital. A esta terna se añade la seguridad y la protección de los datos.

Las tecnologías emergentes ofrecen un potencial de transformación, pero su aplicación va unida al talento y la innovación. Las tecnologías emergentes van asociadas a factores de desconocimiento, rápida evolución y marketing que hay que gestionar. A menudo generan ciertas expectativas que no son fáciles de cumplir y cambios que no son fáciles de predecir.

El éxito o fracaso de la aplicación de las tecnologías emergentes depende de factores como:

- Conocimiento de la tecnología
- Tener un caso de uso en el que aplicar la tecnología
- Tener capacidad técnica
- Contar con presupuesto

2.1 Curva en S

Las curvas en S representan el ciclo de vida de las tecnologías y de los productos, en la cual se puede analizar toda la trayectoria que ha venido teniendo una tecnología, su nacimiento, su desarrollo, madurez y hacia a donde apunta esta tecnología.

Uno de los errores más comunes cuando se trabaja en proyectos de innovación es subestimar el periodo de tiempo que una nueva tecnología tarda en expandirse de forma masiva al mercado, o no entender el patrón de crecimiento de la cuota de mercado que siguen las innovaciones a lo largo del tiempo. Este proceso de difusión de innovaciones suele seguir una curva muy definida en todas las industrias y tipos de tecnología, denominada Curva S, y que es una medida de la velocidad de adopción de una innovación.

Dada la rápida evolución de la tecnología, es conveniente saber la fase de desarrollo en la que se encuentra. La representación de la evolución del rendimiento obtenido a lo largo del tiempo, es una curva en forma de "S" en la que se distinguen las siguientes fases:

- **Emergente:** la tecnología parece prometedora, pero su uso está restringido a aquellas organizaciones (generalmente centros de investigación públicos o de empresas muy innovadoras) que las generan.
- **Crecimiento:** la tecnología va madurando, haciéndose progresivamente más útil en entornos cada vez más amplios y alejados del grupo que contribuyó a su creación.
- **Madurez:** la tecnología presenta niveles de rendimiento satisfactorios y se universaliza su utilización.
- **Saturación:** resulta imposible alcanzar mejoras de rendimiento. La tecnología entrará en una fase de "letargo" hasta que surja otra tecnología que la desplace.
- **Obsolescencia:** después de permanecer un tiempo en la fase de saturación, la tecnología se hace obsoleta presentando niveles de rendimiento inferiores a los alcanzados por otra tecnología alternativa.

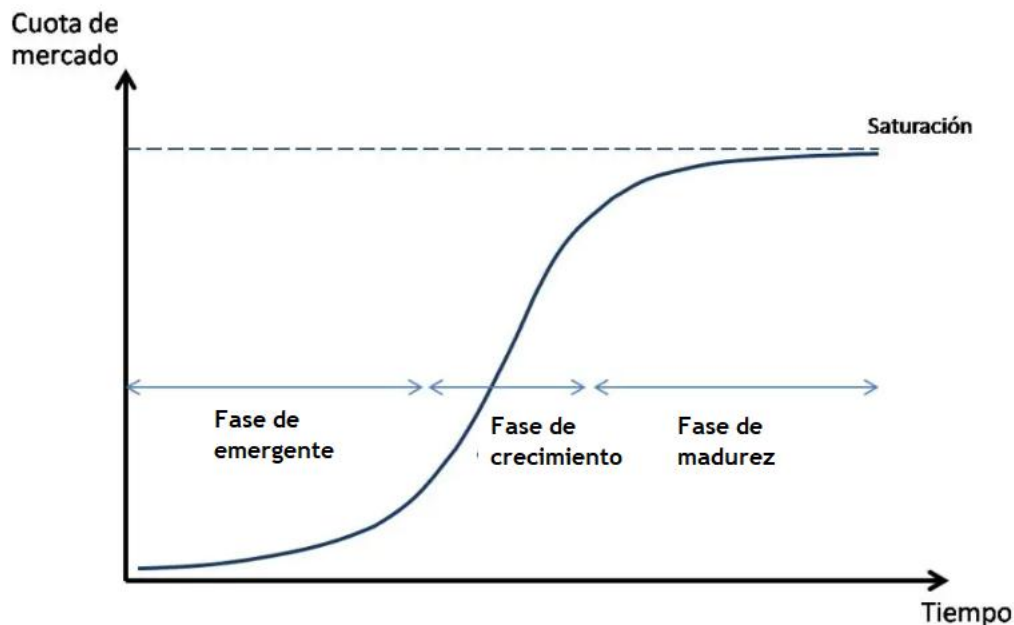


Ilustración 1 Curva en S de difusión de innovaciones

“El profesor y sociólogo Everett Rogers sintetizó los estudios previos de difusión de innovaciones en el campo de la sociología rural en su tesis doctoral. Más tarde revisaría los estudios de difusión de innovación en disciplinas como la antropología, educación, sociología médica e industrial y el marketing, encontrando sorprendentes coincidencias, que plasmó en su famoso libro “Diffusion of Innovations” (1962).

Rogers descubrió que en un sistema social definido como combinación de influencias externas (medios de comunicación de masas, mandatos gubernamentales y organizativos) e influencias internas (fortaleza de las relaciones sociales, distancia a líderes de opinión), para la mayoría de sus miembros la decisión de utilizar una nueva tecnología o producto está muy influenciada por las decisiones del resto de miembros del sistema. Cuanta más gente adopte una innovación menor será el riesgo y la dificultad percibidos, y más se acelerará la tasa de adopción.” (Innovation Hacker. [Ignacio Ruiz](#), 2017)

A tener en cuenta que, aunque el patrón de la curva es esencialmente el mismo, la duración de cada uno de los ciclos, así como la pendiente de la curva, puede ser muy diferente de una innovación a otra y en función de la industria. Así por ejemplo el reconocimiento de imágenes o ciertos algoritmos de la IA lleva décadas en difusión (desde los años 30-40), sin embargo, la tecnología *blockchain* y las criptomonedas sólo lleva 14 años. De manera que las tecnologías emergentes deberían ser aquellas que están en la “fase emergente” y pasando a la “fase de crecimiento”.

Por otra parte, estas tecnologías también se pueden clasificar en sustitutivas, incrementales o disruptivas.

El concepto de innovación disruptiva se usa alegremente para cualquier cambio que afecte al estado establecido. El profesor Clayton M. Christensen usó el término de innovación disruptiva en los 90 en su famoso bestseller “El dilema de los innovadores”. Este dilema proporciona un marco conceptual para explicar por qué una empresa pequeña con pocos recursos puede poner en apuros e incluso destronar a empresas establecidas con un modelo de negocio exitoso, así como las medidas que se pueden tomar para intentar evitarlo.

Algunas de las tecnologías aquí expuestas son, además de emergentes, disruptivas, desarrolladas por Startup a las que la administración no tiene acceso ya que las startup no tienen fácil el acceso a las licitaciones de la administración.

Para acercar estas innovaciones a la administración se están poniendo en marcha los laboratorios de innovación de gobierno o GovTechLab.

2.2 Laboratorios de innovación

Los laboratorios de innovación de Gobierno ayudan a introducir la innovación dentro de las administraciones.

Merece la pena hacer la distinción entre la innovación pública e innovación social [Rojas-Martín y Stan, 2018]. Estos dos autores definen **la innovación pública** como aquella que se produce **dentro** de las **administraciones públicas**; mientras que la **innovación social** sería aquella cuyo protagonismo corresponde a la **sociedad**. De esta diferencia se derivan los conceptos de los laboratorios de gobierno como aquellos que actúan exclusivamente hacia dentro de las administraciones públicas, y los laboratorios ciudadanos como aquellos que actúan hacia fuera de las mismas.



Ilustración 2 Diferentes laboratorios

Aunque pueden tener sinergias el término GovTechlab se vincula al laboratorio de Gobierno.

Los GovTechLab se diseñan para introducir cambios en las formas de hacer y de pensar en las administraciones públicas en el ámbito de los servicios públicos con dos objetivos principales:

Introducir una cultura de la innovación en los equipos de desarrollo de las administraciones públicas.

Acercar las soluciones de las empresas innovadoras a la administración y viceversa.

Los laboratorios de gobierno están centrados en fomentar la creación y el uso de soluciones innovadoras para el gobierno. El GovTech Lab ayuda al sector público a identificar desafíos que pueden resolverse con tecnologías emergentes, involucra a empresas emergentes y pymes para crear soluciones innovadoras y acelera las empresas emergentes.

3 Tecnologías emergentes

3.1 Inteligencia artificial

La expresión inteligencia artificial se acuñó por primera vez en la conferencia de Dartmouth en 1956, pero el concepto de que una máquina haga tareas sola es idea de Turing en 1936. El inicio de la IA puede considerarse en Deep Blue un ordenador de IBM capaz de jugar al ajedrez y ganar a Gari Kaspárov. Aunque tuvo su éxito, el verdadero auge de la IA resurge actualmente gracias a la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos. Ahora tenemos una mayor potencia computacional que cada vez es más accesible y barata con la que podemos tratar una inmensa cantidad de datos que se generan diariamente.

Esta circunstancia ha provocado un renacimiento de la IA que parece más prometedor que los anteriores. En ella se están viendo significativos avances en todos los campos de la IA, siendo tal vez el de los sistemas de aprendizaje automático (Machine Learning-ML), los que más han aprovechado esta nueva situación.

La Inteligencia artificial es el nombre genérico que engloba varias tecnologías y que dependen también del campo científico al que se aplican (biología, medicina, agricultura, etc). Quizás sea la Universidad de Stanford la que ha logrado una de las definiciones más claras:

“la IA es una ciencia y un conjunto de técnicas que están inspiradas, aunque típicamente operan de una manera diferente, en cómo los seres humanos utilizan su sistema nervioso y su cuerpo para sentir, aprender, razonar y actuar”.

Por tanto, la IA es una combinación de tecnologías relacionadas con la representación del conocimiento, los sistemas de razonamiento y el aprendizaje automático, que conjuntamente proporcionan la capacidad de entender y aprender, adaptándose a distintas circunstancias, proporcionando hallazgos (nuevos conocimientos), tomando decisiones o exhibiendo nuevos comportamientos.

Aunque la meta a largo plazo es tener una **IA de propósito general**, el estado actual de la investigación y la tecnología nos ubica en una “**Narrow AI**” limitada a tareas y metas concretas.

Dentro de IA se incluyen campos como el procesamiento de lenguaje natural, visión computacional, reconocimiento del habla, las redes neuronales, sistemas basados en el conocimiento o planificación automática y el desarrollo de sistemas autónomos.

3.2 Internet de las cosas (IoT)

Las tecnologías IoT hacen que sea fácil conectar todo tipo de cosas a la red y desarrollar aplicaciones para controlar y administrar estas cosas. Generalmente se utiliza una plataforma de IoT para recopilar los datos, ofrecer los servicios y la conectividad. Todas las complejidades de habilitar la conectividad, los servicios y el despliegue para estos dispositivos es tarea de la plataforma IoT.

Una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) típicamente integra soluciones que incluyen dispositivos IoT (sensores), pasarelas IoT y aplicaciones de respaldo empresariales. También abarca tecnologías como la impresión 3D, la fabricación aditiva y el prototipado rápido.

El internet de las cosas se basa en tres elementos: sensores que captan información del tipo que sea y la transmiten con la periodicidad que corresponda; la red de comunicaciones que transporta los mensajes; y sistemas que reciben la información, para almacenarla, procesarla, analizarla o advertir a un operario humano, según cuales sean los valores, urgencia y utilidad de los mensajes.

Con la implantación de la IoT en las ciudades inteligentes “Smart Cities” se han generado gran cantidad de datos, la inteligencia artificial puede aprovechar todos estos datos para predecir o provisionar ciertos servicios.

3.3 Blockchain

Blockchain se ha desvelado como una tecnología con muchas posibilidades, más allá del cometido para el que se creó.

La Comisión Europea ha apostado por crear una infraestructura de red blockchain en la que apoyar casos de uso transfronterizos.

La combinación de las tecnologías es algo que recientemente se está trabajando. Un ejemplo es que blockchain puede ser utilizado como tecnología para la economía circular. Con una red de blockchain, por ejemplo, en Ruanda se está utilizando la tecnología de blockchain para certificar los componentes de los residuos electrónicos en cada etapa de su uso, de modo que los fabricantes puedan rastrear sus productos y recogerlos de manos de los usuarios finales.

La entidad Electronic Reuse Association, con sede en Barcelona, a través de su proyecto eReuse, utiliza la tecnología de blockchain para prolongar la vida útil de los dispositivos electrónicos. Asegura una tasa de reciclaje del 95 % y transforma el coste para los municipios en ingresos que permanecen en la comunidad y crean un puesto de trabajo por cada 300 artículos reutilizados. Dados sus buenos resultados, el proyecto eReuse, de código abierto, se está replicando en más de 10 ciudades de otros 8 países. (Digital Future Society. Tecnologías emergentes. Riesgos y oportunidades en la década del clima. Red.es).

3.4 Impresión 3D

La impresión en 3D ha sido un avance significativo para todo el concepto de prototipado rápido, ya que ha permitido diseñar y construir piezas a medida que normalmente diferían mucho su diseño de la pieza una vez construida. Su aplicación ha sido para el desarrollo de la industria 4.0 desde la perspectiva organizacional prototipos un avance significativo, por ejemplo, el desarrollo de baterías robustas de iones de litio (LIB), imprimiendo en 3D una red jerárquica altamente conductora de nanocables de plata (AgNW), grafeno y Li₄Ti₅O₁₂ juntos como una tinta funcional mixta que genera métricas de rendimiento que proporcionan una ruta para una nueva estrategia de diseño utilizando electrodos gruesos para dispositivos de almacenamiento de energía de alto rendimiento (Sun et al., 2019).

Otras aplicaciones permiten que máquinas en funcionamiento normal mejoren su rendimiento a partir de estructuras internas optimizadas impresas en 3D, lo que casi duplica la frecuencia propia fundamental de vibración libre, lo que permite aumentar la frecuencia de trabajo de la máquina herramienta, a pesar de que la relación entre las propiedades elásticas del compuesto de carbono y el polímero ABS utilizado para la impresión 3D excede dos órdenes de magnitud (Tyburec et al., 2019).

3.5 Realidad Virtual: Viajando a Mundos Digitales

La Realidad Virtual ha avanzado significativamente en la última década, gracias a avances tecnológicos que han mejorado la calidad visual y la inmersión. Ahora, las personas pueden ponerse auriculares de RV y encontrarse en lugares remotos, históricos o imaginarios sin siquiera salir de su hogar. Esto tiene aplicaciones en:

Entretenimiento: La RV ha transformado los videojuegos y las experiencias cinematográficas. Los jugadores pueden adentrarse en mundos virtuales, y los cineastas han comenzado a experimentar con narrativas inmersivas.

Educación: La RV permite experiencias educativas interactivas. Los estudiantes pueden viajar al antiguo Egipto, explorar la anatomía humana en 3D o aprender sobre la física de manera práctica.

Salud: En la terapia y rehabilitación, la RV se utiliza para tratar trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y la recuperación física. Proporciona un entorno controlado para enfrentar miedos o desafíos físicos.

3.6 Realidad Aumentada: Transformando la Realidad Cotidiana

La Realidad Aumentada combina lo digital con el mundo real, ofreciendo información y experiencias en tiempo real. Aplicaciones populares de RA incluyen:

- **Navegación:** Las aplicaciones de mapas con RA superponen indicaciones en la vista de la cámara del teléfono, lo que facilita la navegación en entornos desconocidos.
- **Compras:** Las tiendas utilizan la RA para permitir a los clientes probar ropa virtualmente antes de comprarla y para obtener información adicional sobre productos.
- **Educación:** La RA se usa para enriquecer los libros de texto con contenido interactivo, como modelos 3D y videos.

Aplicaciones en la Industria

Estas tecnologías no solo están cambiando la vida cotidiana, sino también la forma en que las empresas operan:

- **Manufactura:** En la industria, la RV se utiliza para el diseño de productos y la formación de empleados. La RA se aplica en mantenimiento y reparación, proporcionando información en tiempo real.
- **Medicina:** Los cirujanos utilizan la RV para practicar procedimientos antes de realizarlos en pacientes reales. La RA ayuda en la visualización de datos médicos y en la mejora de la precisión durante las cirugías.
- **Marketing:** La publicidad basada en la RA brinda a las empresas nuevas formas de interactuar con los clientes, permitiéndoles probar productos virtualmente antes de comprarlos.

El Futuro de la RV y la RA

Si bien estas tecnologías ya han logrado avances significativos, su potencial está lejos de estar completamente realizado. El futuro de la RV y la RA promete:

- **Mayor integración:** La integración de la RV y la RA en dispositivos cotidianos, como gafas y teléfonos, se volverá más común.
- **Aplicaciones más sofisticadas:** Se desarrollarán aplicaciones más avanzadas en campos como la medicina, la educación y la capacitación empresarial.
- **Colaboración remota:** La RV permitirá a las personas trabajar y socializar en entornos virtuales compartidos, independientemente de su ubicación física.

En resumen, la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada están transformando nuestra realidad cotidiana y tienen el potencial de revolucionar una amplia variedad de industrias en los próximos años. A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, será emocionante ver cómo moldearán nuestra experiencia humana en el futuro.

3.7 Metaverso

El término metaverso fue acuñado por el autor Neal Stephenson en su novela de 1992 *Snow Crash*. El libro de Stephenson no ofrece una definición específica del metaverso, sino que describe un mundo virtual persistente que alcanzaba y afectaba a casi todos los aspectos de la existencia humana, con los que interactuaba.

El avatar es el modo de interactuar en este mundo virtual. Un avatar es la representación gráfica de la identidad virtual del usuario. El avatar únicamente está presente en el metaverso cuando el usuario que lo controla está conectado y, por tanto, desaparece en el momento en que el usuario se desconecta.

La obra de Stephenson ha sido inspiradora no sólo de la implementación del metaverso también para Google Earth, aeronaves y películas.

El metaverso hace referencia a entornos 3D inmersivos. “Es una especie de realidad paralela, un mundo virtual donde los avatares interactúan social y económicamente”. Emilio Saldaña (2022) https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=514391483581930

Para interactuar económicamente será necesaria una moneda virtual y es un punto de confluencia del metaverso y *blockchain*, pero no el único. Otro punto de confluencia son los Tokens No Fungibles (TNF, también conocido por la sigla NFT, en inglés: Non-Fungible Token) activos tokenizados que se pueden comprar y vender en el metaverso.



Ilustración 3 realidad mixta

Las tecnologías que hay que incorporar para poder desarrollar metaversos son: realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, inteligencia artificial, blockchain, reconstrucciones 3D e internet de las cosas. Las dos primeras se han descrito, la realidad mixta permite fusionar entornos reales y virtuales

En el metaverso se puede fusionar el mundo virtual y el físico. El metaverso promete cambiar la forma en la que interactuamos.

Los dispositivos como las gafas de realidad virtual y realidad aumentada ofrecen una experiencia más inmersiva pero se puede entrar al metaverso desde el ordenador con o sin gafas. Esto es posible gracias a la web 3.0 o web3, como se conoce a la tercera generación de Internet. La web 3.0 o "internet del valor" se basa en la creación e intercambio de activos digitales –NFTs– utilizando la tecnología blockchain. "Justamente la cadena de bloques es la base para que el metaverso sea descentralizado y los usuarios y desarrolladores puedan ser los dueños de sus propios datos y contenido, así como poseer y comercializar tokens no fungibles, por ejemplo". Santander (2022).

Aplicaciones del metaverso:

- **Ocio.** Asistir a un concierto y sentirse como si estuviera compartiendo el mismo lugar con el artista y el público, pero sin moverse del salón de casa es uno de los ejemplos de cómo podría cambiar la industria del entretenimiento. Juegos sin competitividad.
- **Educación.** A nivel universitario la medicina está teniendo un abaratamiento en la formación de los profesionales ya que son capaces de utilizar instrumental médico muy costoso, hacer

operaciones a corazón abierto o practicar técnicas que necesitan de un laboratorio específico de manera totalmente virtual.

- **e-Commerce.** En el metaverso se puede hacer publicidad de productos. O bien, se puede crear una tienda que vende artículos virtuales. Como por ejemplo, NFT de producciones artísticas como collage, fotografía digital o dinámicas. La última moda es que tu avatar se pruebe la ropa, eliges modelo, lo encargas y una versión real en tu talla te llegará a tu domicilio real.
- **Industria.** Los simuladores de herramientas nos van a permitir disponer de un gemelo digital, una réplica perfecta de, por ejemplo, una fábrica donde poder practicar la provocación de errores con máquinas, que nunca se tengan que detener, sin que se sufran desgastes.
- **Contact Centers.** En un entorno en el que hay una gran demanda de soporte y atención, una organización puede pensar en utilizar las capacidades del metaverso y sus avatares para ofrecer nuevas y ampliadas experiencias. Por ejemplo, en la administración podrían implementarse el metaverso con avatares de “funcionarios habilitados” para atender el exceso de la demanda, eliminar la cita previa e incluso apoyar en la realización de trámites.
- **Ámbito sanitario.** Lucatía Tech trabajan en el desarrollo de soluciones en el metaverso dedicadas a la salud. Así se creó el primer hospital europeo en el metaverso en Barcelona, conocido como el MITH o Medical Internet of Things Hospital. El proyecto estará dirigido por distintos profesionales, de más de 20 distintas especialidades de la salud. Cuenta con salas de reuniones, salón de congresos para más de 500 personas, sala de proyecciones 360°, consultas médicas y urgencias las 24 horas.

3.8 Computación cuántica

La computación cuántica es una de las aplicaciones más prometedoras de la tecnología cuántica. La tecnología cuántica se basa en los principios de la mecánica cuántica, una teoría que describe el comportamiento de partículas subatómicas. Las computadoras cuánticas utilizan qubits en lugar de bits para realizar cálculos. Debido a la superposición y el entrelazamiento, las computadoras cuánticas pueden resolver problemas complejos, como la factorización de números grandes, la simulación de moléculas para la investigación farmacéutica y la optimización de rutas logísticas, de manera mucho más eficiente que las computadoras tradicionales.

La tecnología cuántica, un campo que se encuentra en la vanguardia de la ciencia y la ingeniería, está lista para desencadenar una revolución en la forma en que se procesa la información, se asegura la comunicación y se resuelven problemas complejos.

Uno de los conceptos clave en la informática cuántica es el entrelazamiento, que permite que qubits estén correlacionados de manera que el estado de uno afecta instantáneamente al estado del otro, independientemente de la distancia entre ellos. Esto tiene implicaciones profundas en la comunicación y la criptografía cuántica.

Aplicaciones de la Tecnología Cuántica

- **Computación Cuántica:** La computación cuántica tiene el potencial de resolver problemas que son actualmente insolubles para las computadoras clásicas. Desde la simulación de moléculas para el diseño de nuevos medicamentos hasta la optimización de rutas logísticas y la descomposición de números primos en criptografía, la computación cuántica promete avances significativos en la resolución de problemas complejos.
- **Criptografía Cuántica:** A medida que las computadoras cuánticas avanzan, amenazan con romper muchos de los algoritmos de criptografía utilizados en la actualidad. Sin embargo, la criptografía cuántica utiliza principios cuánticos para garantizar la seguridad de la información, creando comunicaciones a prueba de ataques de computadoras cuánticas.
- **Teletransportación Cuántica:** Aunque no es como en la ciencia ficción, la teletransportación cuántica es una realidad. Se trata de la transferencia de información, no de materia o energía.
- **Sensores Cuánticos:** La tecnología cuántica también se utiliza para crear sensores altamente sensibles. Por ejemplo, los sensores cuánticos pueden medir campos magnéticos extremadamente débiles, lo que es útil en aplicaciones médicas y científicas.

- **Simulación Cuántica:** La capacidad de las computadoras cuánticas para simular sistemas cuánticos complejos tiene aplicaciones en la investigación de materiales, la química cuántica y la física de partículas.

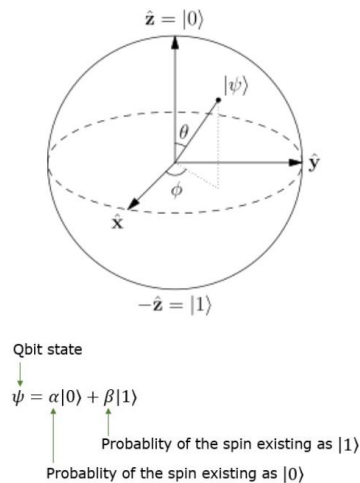


Ilustración 4 Qbit

Si bien la tecnología cuántica aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y adopción, su potencial para revolucionar diversas industrias es innegable. A medida que los avances en este campo continúen, es probable que veamos aplicaciones cada vez más innovadoras que aprovechen las propiedades únicas de la mecánica cuántica.

3.9 Biología sintética

La biología sintética es un campo multidisciplinario que combina la biología, la ingeniería y la informática para diseñar y construir sistemas biológicos y organismos vivos personalizados o mejorados. A diferencia de la biología tradicional, que se enfoca en estudiar y comprender los sistemas biológicos naturales, la biología sintética tiene como objetivo principal la creación de nuevos sistemas biológicos con funciones específicas.

Aplicaciones de la biología sintética:

- **Diseño y construcción de ADN:** En el corazón de la biología sintética se encuentra la capacidad de diseñar y construir secuencias de ADN personalizadas. Los científicos pueden sintetizar fragmentos de ADN y ensamblarlos de manera controlada para crear nuevos genes, circuitos genéticos y sistemas biológicos.
- **Ingeniería genética:** La biología sintética utiliza herramientas de ingeniería genética para modificar organismos existentes o crear organismos completamente nuevos. Esto puede incluir la inserción, eliminación o modificación de genes para lograr funciones específicas, como la producción de proteínas terapéuticas o la resistencia a enfermedades.
- **Aplicaciones médicas:** La biología sintética tiene aplicaciones en medicina, como la producción de medicamentos, terapias génicas y la creación de tejidos y órganos artificiales. También se utiliza en la investigación de enfermedades y el desarrollo de tratamientos personalizados.
- **Biorremediación:** Los organismos diseñados mediante biología sintética pueden utilizarse para descomponer contaminantes ambientales y ayudar en la limpieza de sitios contaminados.

- **Producción de biocombustibles:** Los microorganismos modificados genéticamente pueden utilizarse para producir biocombustibles a partir de materias primas renovables, como algas o celulosa.
- **Agricultura de precisión:** La biología sintética puede mejorar la producción agrícola al crear cultivos resistentes a enfermedades o condiciones climáticas adversas, o al aumentar la eficiencia en la absorción de nutrientes.
- **Ética y regulación:** La biología sintética plantea cuestiones éticas y de seguridad, ya que la capacidad de crear organismos personalizados también conlleva riesgos potenciales. Existen regulaciones y debates éticos en curso para abordar estos desafíos.
- **Investigación fundamental:** Además de sus aplicaciones prácticas, la biología sintética también se utiliza como herramienta de investigación para comprender mejor los sistemas biológicos naturales y cómo funcionan los genes y las proteínas.

En resumen, la biología sintética es un campo en rápido crecimiento que tiene el potencial de abordar una amplia gama de desafíos en áreas como la medicina, la agricultura, la energía y el medio ambiente. A medida que la tecnología y la comprensión científica sigan avanzando, es probable que veamos avances cada vez más emocionantes en este campo. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y de seguridad que deben ser abordadas con precaución y responsabilidad.

3.10 Energías renovables

Las energías renovables avanzadas son una categoría de fuentes de energía limpia que se basan en tecnologías y métodos más avanzados para aprovechar de manera eficiente y sostenible fuentes de energía natural que se renuevan constantemente. Estas fuentes de energía son esenciales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. Aquí se presentan algunas de las tecnologías y tendencias más destacadas en el campo de las energías renovables avanzadas:

- **Energía solar de próxima generación:** La energía solar es una fuente de energía renovable ampliamente adoptada, pero las investigaciones están en curso para mejorar la eficiencia y reducir los costos de las células solares. Esto incluye células solares de película delgada, células solares de perovskita y células solares orgánicas, que ofrecen potencial para una mayor eficiencia y flexibilidad en la integración.
- **Almacenamiento de energía avanzado:** Uno de los desafíos clave de las energías renovables es la intermitencia, ya que la energía eólica y solar depende de las condiciones climáticas. Las tecnologías de almacenamiento avanzadas, como las baterías de estado sólido y los sistemas de almacenamiento a gran escala, están siendo desarrolladas para almacenar la energía generada en momentos de exceso y liberarla cuando se necesita.
- **Energía eólica offshore:** La energía eólica offshore (en alta mar) está en constante crecimiento. Las turbinas eólicas más grandes y eficientes se están instalando en aguas profundas para aprovechar vientos más consistentes y fuertes. Esto tiene el potencial de generar grandes cantidades de energía limpia.
- **Energía de biomasa avanzada:** La biomasa incluye materiales orgánicos como madera, residuos agrícolas y desechos sólidos urbanos. La tecnología de conversión de biomasa avanzada, como la gasificación y la pirólisis, puede convertir estos materiales en biogás, biocombustibles y electricidad de manera más eficiente y sostenible.
- **Energía geotérmica mejorada:** La energía geotérmica aprovecha el calor de la Tierra para generar electricidad y calefacción. La tecnología geotérmica mejorada utiliza técnicas de

perforación avanzadas y sistemas de conversión de calor para aumentar la eficiencia y expandir el acceso a esta fuente de energía.

- **Energía de las olas y mareas:** La energía de las olas y mareas utiliza el movimiento del agua para generar electricidad. Se están desarrollando tecnologías avanzadas, como los dispositivos de captura de energía de las olas y las turbinas de mareas, para aprovechar de manera más efectiva estas fuentes de energía en áreas costeras.
- **Redes eléctricas inteligentes:** Las redes eléctricas avanzadas y conectadas (redes eléctricas inteligentes) permiten una gestión más eficiente de la energía renovable, la distribución equitativa de la electricidad y la integración de fuentes de energía intermitentes. Estas redes utilizan tecnologías de medición avanzadas y sistemas de control.

Las energías renovables avanzadas desempeñan un papel crucial en la transición hacia una matriz energética más sostenible y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. A medida que la investigación y la inversión en estas tecnologías continúan, es probable que veamos un aumento significativo en la capacidad y la eficiencia de las energías renovables en todo el mundo.

4 Aspectos jurídicos

La jurisdicción en España se basa en un sistema legal que establece una jerarquía normativa que asegura la coherencia y la conformidad con las normativas de la Unión Europea UE y la Constitución Española, que son las leyes supremas en España. Las leyes nacionales o autonómicas no pueden, por tanto, entrar en conflicto con aquellas, y cualquier ley que viole estas normativas puede ser objeto de revisión por las instancias correspondientes. De ahí que, para garantizar la legalidad y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos, todos los países estén mirando hacia los órganos legislativo de la UE a la hora de establecer los aspectos jurídicos que rijan el uso de las tecnologías emergentes. Estos aspectos jurídicos, especialmente en el contexto de las administraciones públicas, son de gran importancia debido al potencial impacto en la sociedad y en la prestación de servicios a los ciudadanos.

Desde Europa se están planteando la necesidad de regular, en uso de estas tecnologías con un enfoque humanista, es decir que la tecnología esté al servicio de las personas, respetando la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos.

Algunos de los aspectos jurídicos que se están poniendo sobre el tapete de las tecnologías emergentes incluyen:

Privacidad y Protección de Datos: las preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos son fundamentales y crecientes a medida que crece el procesamiento de datos personales a través de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la analítica de datos. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos, establecen requisitos estrictos sobre la no elaboración de perfiles del ciudadano (art. 14).

Derechos Humanos: Las tecnologías emergentes también plantean retos relacionados con los derechos humanos, como los sesgos (de género o raza), la vigilancia masiva (autorizada en algunos países como China pero no en Europa) y el uso indebido de la tecnología en violaciones de los derechos humanos. Europa promueve que las regulaciones protejan y salvaguarden los derechos fundamentales de las personas.

Responsabilidad Legal: La responsabilidad legal en el caso de daños causados por tecnologías emergentes, como vehículos autónomos o robots autónomos, es un tema crítico. Determinar quién es responsable en caso de un daño puede ser complicado y requiere el desarrollo de leyes y regulaciones específicas. Relacionado con la responsabilidad está el “sesgo de autoridad” que se refiere a la tendencia de las personas a aceptar que las conclusiones de la tecnología son más precisas, objetivas y confiables que las tomadas por humanos.

Ética y Tecnología: La sociedad espera que las empresas y los desarrolladores tecnológicos se adhieran a estándares éticos en el desarrollo y el uso de tecnologías emergentes. La ética tiene que ver con el uso que se hace de la tecnología, con la defensa de los ciudadanos ante decisiones injustas, con la explicabilidad de las decisiones y con las auditorías.

Ciberseguridad: Por último, la creciente interconexión de dispositivos y sistemas a través de Internet expone a las organizaciones y a los individuos a amenazas cibernéticas. La certificación de los sistemas en seguridad y las normas son fundamentales para proteger los datos contra ataques cibernéticos.

4.1 Marco legal y regulatorio

Como se ha comentado, no hay que regular la tecnología sino su uso. Las propuestas de legislación que se impulsa desde Europa son:

- El 14 de junio de 2023, el Parlamento Europeo adoptó su posición negociadora sobre la **ley de IA**. La prioridad del Parlamento es siempre la de garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. El objetivo es alcanzar un acuerdo a finales de este año 2023. <https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20230601STO93804/ley-de-ia-de-la-ue-primer-normativa-sobre-inteligencia-artificial>

La Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) es un reglamento propuesto el 21 de abril de 2021 por la Comisión Europea cuyo objetivo es introducir un marco normativo y jurídico común para la inteligencia artificial. Su ámbito de aplicación abarca todos los sectores (excepto el militar) y todos los tipos de inteligencia artificial.

- El “**Sandbox regulatorio de la IA**” pretende generar directrices de buenas prácticas y guías que preparen y sensibilicen a las empresas, especialmente a pymes y startups, para implementar la futura regulación europea de Inteligencia Artificial, y garantizar su aplicación. <https://espanadigital.gob.es/lineas-de-actuacion/sandbox-regulatorio-de-ia>
- La Comisión Europea reconoce la importancia de la seguridad jurídica y de un régimen regulador claro en los ámbitos relativos a las **aplicaciones basadas en blockchain**. Los criptoactivos se consideran «instrumentos financieros» en virtud de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros. Sin embargo, estas reglas precedieron a la aparición de criptoactivos y DLT, lo que podría obstaculizar la innovación.

La propuesta de legislación de la UE distingue entre criptoactivos considerados "instrumentos financieros" y aquellos que no lo son, como las fichas de utilidad o las fichas de pago. Para los primeros, se propone un régimen piloto que permite exenciones de las reglas existentes para fomentar la innovación. Para los segundos, se propone un nuevo marco específico que reemplazaría las normas nacionales y de la UE existentes.

Este marco sustituiría a todas las demás normas nacionales y de la UE que regulan actualmente la emisión, negociación y almacenamiento de dichos criptoactivos. El Reglamento de Mercados de Crypto-Assets (MiCA) apoyará la innovación al tiempo que protege a los consumidores y la integridad de los intercambios de criptomonedas.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/regulatory-framework-blockchain>

Además, la Comisión está considerando la posible introducción de un euro digital en colaboración entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea.

- España en la Disposición adicional sexta de la Ley 39/2015 no autoriza o prohíbe los **sistemas de identificación basados en tecnologías de registro distribuido**, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, Europa ha regulado sobre la identificación digital en el llamado eIDAS2, pero, lógicamente, no en la tecnología que se utilice. Se trabajan propuestas en el marco del eIDAS2 con y sin tecnología DLT. <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con>
- La Asociación Europea de Blockchain está planeando **sandbox regulatorio paneuropeo** en cooperación con la Comisión Europea para casos de uso en la infraestructura Europea de Servicios de Blockchain o EBSI, y también fuera de EBSI, incluyendo la portabilidad de datos, espacios de datos entre empresas, contratos inteligentes e identidad digital. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/launch-european-blockchain-regulatory-sandbox>
- **Ley de Datos, “Data Act”**: La Comisión adoptó el 23 de febrero de 2022 la propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas en el acceso y el uso equitativos de los datos, también conocido como la Ley de Datos. [La Ley de Datos](#) es un pilar clave de la estrategia europea de datos. Hará una contribución importante al objetivo de transformación digital de la Década Digital. Se trata de fomentar un conjunto de medida para poner a disposición más datos en beneficio de las empresas, los ciudadanos y las administraciones públicas.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/data-act#:~:text=La%20Ley%20de%20Datos%20es,y%20valores%20de%20la%20UE.&text=La%20Comisi%C3%B3n%20adopt%C3%B3%20el%2023,como%20la%20Ley%20de%20Datos>.

La Estrategia Europea de Datos busca convertir a la Unión en líder de una sociedad dirigida por los datos. La creación de un mercado único de datos permitirá que estos fluyan libremente por la Unión y entre sectores, en beneficio de las empresas, los investigadores y las administraciones públicas.

- **Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA)**. La Comisión Europea desarrollará una visión para los mundos virtuales emergentes (por ejemplo, metaversos o realidad virtual), basada en el respeto de los derechos digitales y de la legislación y los valores de la UE.
- **Internet de las cosas (IoT)**. No hay una normativa específica para IoT. Lo que se aplica es la correspondiente a protección de datos RGPD y a ciberseguridad.

Lo que si ha impulsado la Comisión Europea son alianzas plataforma y espacios para el desarrollo del IoT. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/internet-things-policy>

Se puede destacar la Alianza para la Innovación en Internet de las Cosas, <https://aioti.eu/>, en el desarrollo de un espacio europeo común de datos agrícolas auspiciado por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) en colaboración con la DG CONNECT <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/future-farming#:~:text=skills-,A%20common%20European%20agricultural%20data%20space,-The>

- **Biología sintética, biotecnología.** Recientemente la Directiva (UE) 2015/412 ha modificado la Directiva 2001/18/CE, en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente en su territorio

5 Planes y estrategias

5.1 Decisión UE que establece la Década Digital 2030

La decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento y del Consejo publicada el 14 de diciembre de 2022 entró en vigor el 8 de enero de 2023 y recoge las medidas necesarias para conseguir los objetivos propuestos para 2030 (Década Digital).

<https://tirant.com/actualidad-juridica/noticia-la-union-europea-establece-el-programa-estrategico-de-la-decada-digital-para-2030/>

El objetivo principal de la misma es promover políticas digitales integradoras y sostenibles en la Unión Europea, tanto para los ciudadanos como para las empresas. El método establecido para conseguirlo es a través de metas concretas que los Estados miembros se proponen alcanzar para el año 2030, la Década Digital.

La principal labor de los Estados miembros es la cooperación entre ellos y con la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento de sus labores. De esta manera, la comunicación permitirá reforzar las estructuras y facilitar recursos necesarios, se trata de un trabajo conjunto de los Estados. Estas acciones van ligadas siempre a los principios de la Unión, en el ámbito tecnológico específico se refuerzan los principios de transparencia, seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.

Los objetivos prioritarios son la educación y la ampliación de redes. Respecto a la educación, pretende garantizar que la comunidad educativa sea competente en materias digitales, promueve la formación del profesorado, así como de las empresas. El cambio no sólo debe ser respecto a las capacidades informáticas, debe reflejarse en la vida cotidiana: equilibrio de género, la inclusión social, etc. Por otra parte, pretende establecer redes que puedan abastecer a toda la población de acceso a la red para garantizar la igualdad e instalar infraestructuras de alto rendimiento, así como incrementar la ciberseguridad y centros de innovación digital. De esta manera, tanto los servicios públicos, como empresas privadas como los ciudadanos en sí, tendrán más facilidades de acceso.

Enlace a la Decisión: [BOE.es – DOUE-L-2022-81885 Decisión \(UE\) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030.](https://boe.es/boletines/BOE-L-2022-81885/BOE-L-2022-81885-1.pdf)

5.2 Estrategia europea de Gobernanza de los datos

El objetivo de la Ley de Gobernanza de Datos es crear un entorno seguro para compartir datos entre sectores y Estados miembros de la Unión Europea en beneficio de la sociedad y la economía.

También apoyará la creación y el desarrollo de espacios de datos europeos comunes en ámbitos estratégicos, en los que participen tanto agentes privados como públicos, en sectores como la salud, el medio ambiente, la energía, la agricultura, la movilidad, las finanzas, la fabricación, la administración pública y las competencias.

La gobernanza de los datos entró en vigor el 23 de junio de 2022 y, tras un período de gracia de 15 meses, es aplicable desde septiembre de 2023.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/data-governance-act>

5.3 ENIA. Estrategia Nacional de IA

El 9 de diciembre de 2020 se publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), una pieza fundamental para aprovechar las oportunidades derivadas de esta tecnología, la transformación digital y la economía del dato e impulsar la modernización del modelo productivo español.

<https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/ENIA2B.pdf>

ENIA cuenta con una dotación inicial de más de 600 millones de euros de fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo de 20 medidas vertebradas a partir de 6 ejes estratégicos

5.4 Plan Nacional de Algoritmos Verdes

El Programa Nacional de Algoritmos Verdes (PNAV en adelante) es la medida 20 de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, situada en el Eje Estratégico 4 “Integrar la inteligencia artificial en las cadenas de valor para transformar el tejido económico.

El Programa Nacional de Algoritmos Verdes (PNAV) impulsa una Inteligencia Artificial respetuosa con el medioambiente y que aporte soluciones inteligentes a los desafíos ecológicos. El Plan contará con una inversión de 257,7 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU

Un algoritmo verde es un método de programación que busca reducir el impacto ambiental de las aplicaciones informáticas, así como su uso para encontrar soluciones sostenibles.

Pese al gran potencial de la inteligencia artificial para aportar soluciones a estos desafíos más relevantes para España, no hay que perder de vista las amenazas que plantea, como el alto coste energético que puede acarrear su construcción y la preocupación por temas como el potencial consumo eléctrico mundial que demandarán las TIC en 2030.

<https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/algoritmos-verdes.aspx>

5.5 Tecnología cuántica

La Comisión ha propuesto un Reglamento para la creación de la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea, EC EuroHPC.

EC EuroHPC permite a la Unión Europea, a los países que la integran y a sus socios privados coordinar esfuerzos y compartir los recursos para que Europa llegue a ser líder en supercomputación.

De este modo, se potenciarán la excelencia científica y la solidez industrial europeas, se fomentará la transformación digital de la economía y se garantizará la soberanía tecnológica del continente.

La EC EuroHPC se propone:

- desarrollar, implantar, ampliar y mantener en la UE un ecosistema de supercomputación, computación cuántica e infraestructuras de servicios y datos que esté hiperconectado y que sea seguro, federado y de categoría mundial
- fomentar el desarrollo de un sistema de supercomputación, orientado a la demanda y centrado en el usuario, que cuente con una cadena de suministro capaz de garantizar la distribución de los componentes, la tecnología y el conocimiento correspondientes, de modo que se limite el riesgo de perturbaciones
- crear una amplia gama de aplicaciones optimizadas para estos sistemas
- extender el uso de dicha infraestructura de supercomputación a un amplio número de usuarios públicos y privados
- apoyar el desarrollo de capacidades clave en informática de alto rendimiento en la ciencia y la industria europeas.

5.6 Energías renovables avanzadas

El Consejo adoptó el 9 de octubre de 2021, la nueva Directiva sobre Fuentes de Energía Renovables para aumentar la cuota de energías renovables en el consumo total de energía de la UE hasta el 42,5 % de aquí a 2030, con un complemento indicativo adicional del 2,5 % que permitirá alcanzar el objetivo del 45 %. Todos los Estados miembros contribuirán a este objetivo común.

Se trata de una iniciativa en el marco del paquete de medidas «Objetivo 55», que contribuirá a alcanzar el objetivo climático de la UE de reducir las emisiones de la UE en al menos un 55 % de aquí a 2030.

Es un paso adelante que ayudará a alcanzar los objetivos climáticos de la UE de manera justa, rentable y competitiva.

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-36-2023-INIT/es/pdf>

5.7 Robótica avanzada

El informe de la Comisión sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica, de 19 de febrero de 2020, establece que la aparición de nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica, entraña nuevos retos para la seguridad de los productos. El informe concluye que la legislación vigente en materia de seguridad de los productos, incluida la Directiva 2006/42/CE, presenta una serie de resquicios jurídicos a este respecto que deben corregirse. Por tanto, se aprobó el Reglamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2023, relativo a las máquinas, que debe cubrir los riesgos para la seguridad derivados de las nuevas tecnologías digitales.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2023-80916>

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7741

Deben establecerse regulaciones que aborden cuestiones de responsabilidad y ética en el uso de robots avanzados, especialmente en campos como la atención médica y la industria.

Por estas razones los eurodiputados plantean la conveniencia de creación a largo plazo de un “estatus jurídico específico” de “persona electrónica” con “derechos y obligaciones” que se aplique al menos a los robots más sofisticados.

6 La Gobernanza de la IA

6.1 SEDIA. Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

Son competencias de esta Secretaría de Estado, las relativas a la política de impulso a la digitalización de la sociedad y economía, de forma respetuosa con los derechos individuales y colectivos, así como con los valores del ordenamiento jurídico español. A tal fin, le corresponden las funciones de fomento y regulación de los servicios digitales y de la economía y sociedad digitales, la interlocución con los sectores profesionales, industriales y académicos, el impulso de la digitalización del sector público y la coordinación y cooperación interministerial y con otras administraciones públicas respecto a dichas materias.

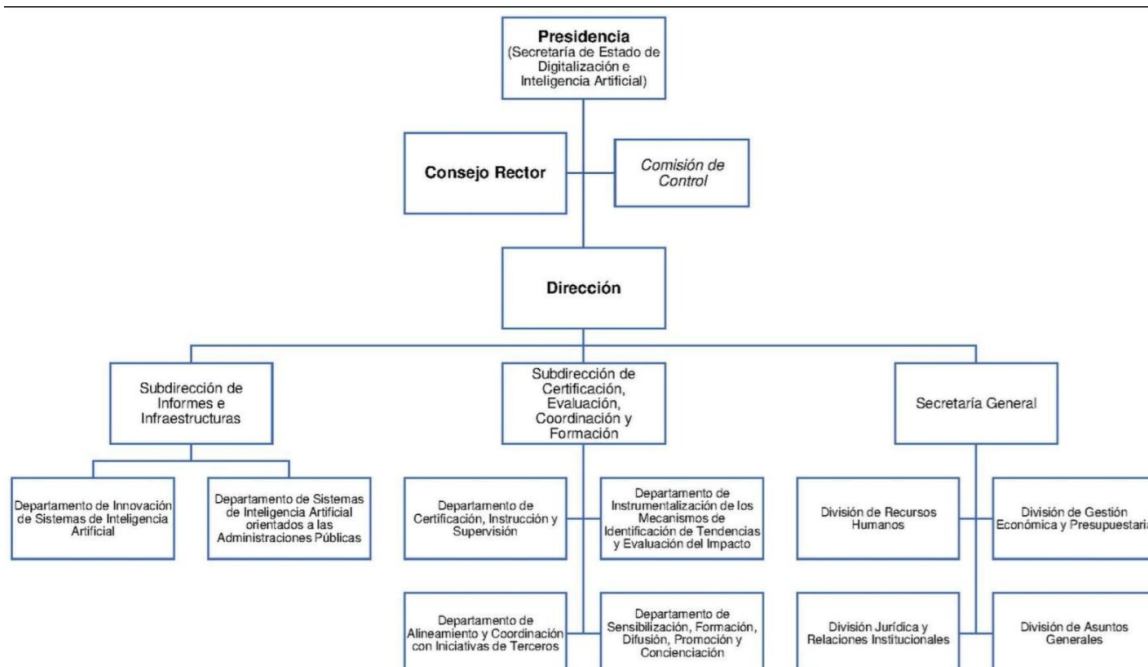
<https://portal.mineco.gob.es/es-es/digitalizacionIA/Paginas/sedia.aspx>

6.2 Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial en Europa.

La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) es un organismo público español responsable de la supervisión, el asesoramiento, la concienciación y la formación dirigidas a entidades públicas y privadas para la adecuada implementación de toda la normativa nacional y europea en torno al adecuado uso y desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, más concretamente, de los algoritmos. Además, la Agencia tiene funciones inspectoras y de comprobación, sanción y demás que le atribuya la normativa europea que le resulte de aplicación y, en especial, en materia de inteligencia artificial.

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espa%C3%B1ola_de_Supervisi%C3%B3n_de_la_Inteligencia_Artificial

La AESIA se circunscribe al marco legislativo de la Unión Europea. El 14 de junio de 2023 se aprobó en el Parlamento de UE la denominada IA Act,



6.3 Consejo Asesor de Inteligencia Artificial (2021)

El Consejo Asesor de Inteligencia Artificial integra cerca de una veintena de expertos españoles de prestigio internacional, procedentes de diversos ámbitos geográficos y especialidades, económicas y científicas.

Se constituyó en junio de 2020 y su cometido es, como órgano consultivo, proporcionar asesoramiento y recomendaciones independientes sobre las medidas a adoptar para garantizar un uso seguro y ético de la Inteligencia Artificial.

6.4 Consejo Digital Joven

El Consejo Digital Joven, que se crea y se regula en la Orden ETD/495/2023, de 10 de mayo, asesorará al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de transformación digital orientadas a generar nuevas oportunidades para la población joven y a la resolución de los retos y problemas reales de este colectivo

Se incorporará una representación permanente del Consejo de la Juventud de España (CJE), el Instituto de la Juventud (INJUVE), el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

6.5 Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (CETA)

El objetivo del European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT), que inició su actividad el 18 abril de 2023, es proporcionar asistencia técnica y orientación práctica para sistemas algorítmicos transparentes y confiables. Su trabajo se realiza mediante la combinación de metodologías de diferentes disciplinas para integrar perspectivas técnicas, éticas, económicas, legales y ambientales.

La creación de CETA, por parte de la DG CONNECT y del Centro Común de Investigación, permite a la Comisión aumentar sus conocimientos técnicos en el ámbito de la ciencia de los datos y los algoritmos. El CETA reunirá expertos de primer nivel para apoyar las nuevas tareas de la Comisión como regulador, y se convertirá en la referencia para la investigación en torno a la transparencia algorítmica.

https://algorithmic-transparency.ec.europa.eu/index_en

El CETA no solo brindará apoyo a la Comisión, sino que la labor divulgativa y el aumento de transparencia también permitirá a los ciudadanos conocer cómo son tratados sus datos, con la aspiración de permitir una mayor claridad sobre los algoritmos.

6.6 Órgano Consultivo Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas

La ONU ha creado un nuevo órgano consultivo que aprovechará la inteligencia artificial para potenciar el desarrollo sostenible.

La Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, Carme Artigas, ha sido seleccionada para integrar el prestigioso Órgano Consultivo Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas.

La creación de este nuevo Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre los riesgos, oportunidades y la gobernanza internacional de Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas busca establecer una gobernanza global en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Esta iniciativa, convocada directamente por el secretario general de la ONU, tiene el propósito de analizar y ofrecer recomendaciones para la gobernanza internacional de la IA.

El nuevo Órgano Consultivo de la ONU estará compuesto por 39 miembros, provenientes de diferentes sectores y con un equilibrio en género, edad y experiencia en IA. En su labor, este órgano consultará activamente con gobiernos, sector privado, academia, sociedad civil y organizaciones internacionales, asegurando una amplia representatividad y diversidad de perspectivas.

<https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/SEDIA-Carme-Artigas-Copresidir%C3%A1-el-%C3%93rgano-Consultivo-de-Alto-Nivel-sobre-IA-de-la-ONU.aspx>

7 RESUMEN ESQUEMÁTICO

Conocemos por las tecnologías emergentes aquellos avances tecnológicos que están en proceso de desarrollo o adopción y tienen el potencial de transformar significativamente industrias, sociedades y la forma en que vivimos y trabajamos.

Algunas de las tecnologías más destacadas que se consideran emergentes incluyen:

- Inteligencia Artificial (IA)
- Internet de las cosas (IoT)
- Blockchain
- Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA)
- Tecnología cuántica
- Biología sintética
- Energías renovables avanzadas
- Robótica avanzada

Estas son solo algunas de las tecnologías emergentes que están en constante evolución y que prometen cambiar la forma en que vivimos y trabajamos en el futuro.

Lo que hemos aprendido de la experiencia es que la aplicación de la tecnología no garantiza el éxito si no va acompañada de la transformación de los procesos y la capacitación de las personas.

Las tecnologías emergentes ofrecen un potencial de transformación, pero su aplicación va unida al talento y la innovación. Las curvas en S representan el ciclo de vida de las tecnologías y de los productos, en la cual se puede analizar toda la trayectoria que ha venido teniendo una tecnología, su nacimiento, su desarrollo, madurez y hacia a donde apunta esta tecnología.

Los laboratorios de innovación de Gobierno se han puesto de moda para ayudar a introducir la innovación dentro de las administraciones.

El artículo hace un repaso de las aplicaciones de cada una de las tecnologías emergentes citadas.

8 GLOSARIO

- **Algoritmo.** Un procedimiento definido, formado por un conjunto de instrucciones ordenadas y aplicables por un sistema informático, para resolver un problema o llevar a cabo una tarea en concreto.
- **Avatar** es la representación gráfica de la identidad virtual del usuario.
- **Blockchain.** Un tipo de tecnología que comparte y almacena información en un registro distribuido que protege las identidades y las transacciones por medios criptográficos.
- **Bot.** Abreviatura de robot. Un programa autónomo diseñado para interactuar con otros sistemas o usuarios de una manera concreta.
- **Diseño centrado en el usuario.** Marco de procesos iterativos que se centra en los usuarios y sus necesidades en cada fase del proceso de diseño. Se trata de una actividad multidisciplinar que no es exclusiva de ninguna interfaz o tecnología en particular.
- **EBSI.** Infraestructura Europea de Servicios de Blockchain.
- **GovTech.** Conjunto de herramientas tecnológicas utilizadas por los Gobiernos. También hace referencia a un ecosistema de innovación emergente en el que start-ups y pymes proporcionan al sector público productos y servicios tecnológicos, que habitualmente incluyen tecnologías nuevas o emergentes.
- **Innovación pública.** Creación y aplicación de ideas prácticas que logren un beneficio público.
- **Inteligencia artificial (IA).** En su forma más básica, un sistema que toma decisiones de manera autónoma.
- **Internet de las cosas (IoT).** La interconexión mediante Internet de dispositivos informáticos incorporados en objetos cotidianos, que les permite enviar y recibir datos.
- **Tecnologías emergentes.** Nuevas tecnologías que todavía no se han generalizado, pero que tienen el potencial de crear nuevos sectores y alterar los antiguos. Si se implementan, pueden plantear dilemas éticos o afectar estructuralmente a los servicios públicos.
- **Tecnología de registro distribuido (DLT).** Método que permite compartir y almacenar información en un registro distribuido que protege por medios criptográficos las identidades y las transacciones.
- **Transformación digital.** Transformación estratégica de las empresas, centrada en los clientes, que requiere un cambio transversal en las organizaciones, así como la implementación de tecnologías digitales

9 TEST

9.1 PREGUNTAS DE TEST

1. **Disruptivo es un término que se refiere a**
 - a) Cambio brusco o ruptura
 - b) Cambio planificado y esperado
 - c) Cambio inesperado
2. **Las tres V de BigData significan**
 - a) Velocidad, variedad y variabilidad
 - b) Volumen, velocidad y variedad
 - c) Volumen, variabilidad y velocidad
3. **Explique por qué la curva tecnológica tiene forma de “S”**
 - a) Representa la evolución del rendimiento en un determinado intervalo de tiempo
 - b) Debido al incremento del coste a lo largo de su desarrollo
 - c) Debido a los inviernos en las tecnologías
4. **Etapas de la evolución de la curva en S.**
 - a) Crecimiento, madurez, obsolescencia y sustitución.
 - b) Creación, crecimiento, madurez y sustitución.
 - c) Emergente, crecimiento, madurez, saturación y obsolescencia.
5. **¿Son las pequeñas empresas las creadoras de innovaciones la mayoría de las veces?**
 - a) Falso
 - b) Verdad
6. **¿Puede implementarse en España una identidad digital soberana basada en blockchain?**
 - a) No, en ningún caso
 - b) Si, aunque sólo en el ámbito privado, no como identificación en la administración
 - c) Si, cuando haya un registro previo
7. **¿En qué consiste la Realidad Aumentada?**
 - a) Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física futura
 - b) Consiste en un conjunto de dispositivos que suprimen información virtual a la información física ya existente
 - c) Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente

8. La Realidad Virtual propone escenarios virtuales generados al 100% por un dispositivo informático (un ordenador, una consola, un smartphone), mientras que la Realidad Aumentada mezcla un escenario real capturado a través de una cámara, con objetos y personas virtuales integradas en el escenario real
- a) Verdadero
 - b) Falso
9. ¿Cuál es la unidad básica de la información de la computación cuántica?
- a) El bit
 - b) El qubit
 - c) El chip
10. La Biología sintética se refiere a:
- a) el rediseño y fabricación de sistemas biológicos que ya existen
 - b) estudia sistemas biológicos naturales
 - c) el diseño y fabricación de componentes biológicos y sistemas nuevos con funciones específicas

9.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	a
2	b
3	a
4	c
5	b
6	b
7	c
8	a
9	b
10	c

10 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Breve Descripción de la Biología Sintética y la Importancia de su Relación con otras Disciplinas.
L. A. Muñoz-Miranda, I. Higuera-Ciajara, A. C. Gschaedler-Mathis, L. C. Rodríguez-Zapata, A. Pereira-Santana, L. J. Figueroa-Yáñez.
<https://www.scielo.org.mx/pdf/rmib/v40n1/2395-9126-rmib-40-01-00009.pdf>
2. Diagnóstico Tecnológico. Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Diagnostico_tecnologico/pages/pdf/metodologia/3DefinicionPropuestaTecnologica_es.pdf
3. El Metaverso en Educación: ¿una revisión sistemática? Revista de Educación a Distancia.
<https://revistas.um.es/red/article/view/511421>
4. Innovación Hacker <https://innovation-hacker.com/2017/09/20/descubriendo-los-secretos-de-la-curva-s-de-difusion-de-innovaciones/> Ignacio Ruiz, 2017.
5. Introducción a la Computación Cuántica. Bizkaia.
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/sale_albiste_a_210323/es_def/adjuntos/01.-BizkaiaQuantumTEKgunea.pdf
6. Las organizaciones y el impacto de las tecnologías emergentes. Judy Marcela Moreno Ospina y Felipe Andrés Valencia Quintero
7. Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015 Vol. 38 (Nº 44) Año 2017
8. Rojas-Martín, F. y Stan, L. (2018). Los laboratorios de gobierno: aproximación a los ecosistemas para la innovación pública. [Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal](#), ISSN 0210-2161, Nº. Extra 1 (mayo), 2018 (Ejemplar dedicado a: Innovación : una obligación de la Administración del S.XXI), págs. 141-149
9. Santander (2022). <https://www.santander.com/es/stories/metaverso-todo-lo-que-necesitas-saber-para-aprovechar-el-nuevo-mundo>
10. Sun et al., 2019. 3D Printing Nanocomposite Gel-based Thick Electrode Enabling Both High Areal Capacity and Rate Performance for Lithium-Ion Battery. August 2019. Chemical Engineering Journal 381:122641. DOI:10.1016/j.cej.2019.122641
11. Tyburec et al.; 2019. Designing modular 3D printed reinforcement of wound composite hollow beams with semidefinite programming. December 2019. Materials & Design 183:108131. DOI:10.1016/j.matdes.2019.108131

10.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. EBSI: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EBSI/Home>
2. Ley de IA de la UE:
<https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20230601STO93804/ley-de-ia-de-la-ue-primer-norma-sobre-inteligencia-artificial>
3. Marco regulatorio de blockchain <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/regulatory-framework-blockchain>
4. Data Act: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/data-act#:~:text=La%20Ley%20de%20Datos%20es,y%20valores%20de%20la%20UE.&text=La%20Comisi%C3%B3n%20adopt%C3%B3%20el%2023,como%20la%20Ley%20de%20Datos>.
5. The future of farming is here <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/future-farming#:~:text=skills-,A%20common%20European%20agricultural%20data%20space,-The>